



UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO (UFERSA)
CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE PAU DOS FERROS (CMPF)
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIAS E TECNOLOGIA (DETEC)

SINAIS E SISTEMAS

Capítulo 5 - Série de Fourier de Tempo Contínuo

Prof. Pedro Thiago Valério de Souza
UFERSA – Campus Pau dos Ferros
pedro.souza@ufersa.edu.br

Saída de um Sistemas à Exponenciais Complexas

Se um determinado sistema é LTI, então sendo:

$$x(t) = a_1\theta_1(t) + a_2\theta_2(t) + \dots + a_N\theta_N(t)$$

a saída do sistema será dada por:

$$y(t) = a_1\Theta_1(t) + a_2\Theta_2(t) + \dots + a_N\Theta_N(t)$$

em que $\Theta_k(t)$ é a resposta do sistema à entrada $\theta_k(t)$.

A ideia é escolher um sinal $\theta_k(t)$ que seja fácil de analisar:

- Impulsos deslocados $\rightarrow$ Convolução;
- Exponenciais complexas:
 - e^{st} , com $s = \sigma + j\omega \rightarrow$ Transformada de Laplace;
 - $e^{j\omega t} \rightarrow$ Série (e Transformada) de Fourier.

Saída de um Sistemas à Exponenciais Complexas

Sendo $x(t) = e^{j\omega_0 t}$, então:

$$\begin{aligned}y(t) &= h(t) * x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau)x(t-\tau)d\tau \\&= \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau)e^{j\omega_0(t-\tau)}d\tau \\&= e^{j\omega_0 t} \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau)e^{-j\omega_0 \tau}d\tau \\&= H(\omega_0)e^{j\omega_0 t}\end{aligned}$$

Ou seja,

$$e^{j\omega_0 t} \longrightarrow H(\omega_0)e^{j\omega_0 t}$$

em que $H(\omega_0)$ é denominada de resposta em frequência do sistema para a frequência ω_0 :

$$H(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} h(t)e^{-j\omega t}dt = \mathcal{L}\{h(t)\} \big|_{s=j\omega}$$

Saída de um Sistemas à Exponenciais Complexas

Assim sendo, se:

$$x(t) = a_1 e^{j\omega_1 t} + a_2 e^{j\omega_2 t} + \dots + a_N e^{j\omega_N t}$$

a saída do sistema será dada por:

$$y(t) = a_1 H(\omega_1) e^{j\omega_1 t} + a_2 H(\omega_2) e^{j\omega_2 t} + \dots + a_N H(\omega_N) e^{j\omega_N t}$$

Como escrever $x(t)$ como uma combinação linear de exponenciais complexas?

- Periódico: série de Fourier;
- Aperiódico: transformada de Fourier.

Saída de um Sistemas à Exponenciais Complexas

Exemplo 5.1 Um dado sistema possui a seguinte resposta em frequência:

$$H(\omega) = \frac{1}{2 + j\omega}$$

Determine a saída desse sistema quando a entrada é:

$$x(t) = 1 + e^{jt} + 2e^{j2t} + e^{j3t}$$

Sinais Periódicos

Definição: $x(t) = x(t + T_0)$, sendo T_0 o período fundamental.

Frequência fundamental: $\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0}$ (em rad/s) ou $f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi} = \frac{1}{T_0}$ (em Hz).

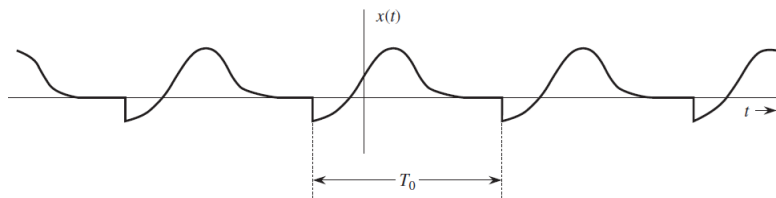


Figura 1: Sinal periódico com período fundamental T_0 .

$$\int_a^{a+T_0} x(t)dt = \int_b^{b+T_0} x(t)dt$$

Notação - Integral em um período: $\int_{T_0} x(t)dt$

Série de Fourier de Tempo Contínuo

Ideia: Escrever $x(t)$ como uma combinação linear de sinais senoidais harmonicamente relacionados.

- $e^{j\omega_0 t} \rightarrow$ primeira harmônica (fundamental);
- $e^{j2\omega_0 t} \rightarrow$ segunda harmônica;
- $e^{j3\omega_0 t} \rightarrow$ terceira harmônica;
- $e^{jk\omega_0 t} \rightarrow k$ -ésima harmônica.

ou seja,

$$x(t) = a_0 + a_1 e^{j\omega_0 t} + a_2 e^{j2\omega_0 t} + \dots + a_N e^{jN\omega_0 t} + \dots$$

A soma de exponenciais com frequências harmonicamente relacionadas à ω_0 possui frequência fundamental de ω_0 , pois:

$$\theta_k(t) = e^{jk\omega_0 t}$$

então:

$$\begin{aligned}\theta_k(t + T_0) &= e^{jk\omega_0(t+T_0)} = e^{jk\omega_0 t} e^{jk\omega_0 T_0} \\ &= e^{jk\omega_0 t} e^{jk2\pi} = e^{jk\omega_0 t} = \theta_k(t)\end{aligned}$$

Série de Fourier de Tempo Contínuo

Assim sendo, se $x(t)$ é periódico com período fundamental T_0 (frequência fundamental ω_0), então:

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} D_k e^{jk\omega_0 t}$$

a qual chamamos de **série de Fourier de tempo contínuo** de $x(t)$ (forma exponencial).

Observação: Valores negativos de k .

- Correspondem à frequências negativas (frequências com inversão de fase);
- Cancelamento da parte imaginária dos coeficientes da série de Fourier, garantindo que $x(t)$ seja real.

$$e^{jk\omega_0 t} = \cos(k\omega_0 t) + j \sin(k\omega_0 t)$$

$$e^{-jk\omega_0 t} = \cos(k\omega_0 t) - j \sin(k\omega_0 t)$$

então:

$$e^{jk\omega_0 t} + e^{-jk\omega_0 t} = 2 \cos(k\omega_0 t)$$

Série de Fourier de Tempo Contínuo

Cálculo dos coeficientes da série de Fourier:

$$D_k = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt$$

em geral,

$$D_k = |D_k| e^{j\angle D_k}$$

Ver que D_k indica a contribuição da frequência $k\omega_0$ na contribuição de $x(t)$, e portanto, D_k indica a composição espectral (**espectro de frequências**) de $x(t)$.

- $|D_k| \times k\omega_0 \rightarrow$ espectro de magnitude;
- $\angle D_k \times k\omega_0 \rightarrow$ espectro de fase.

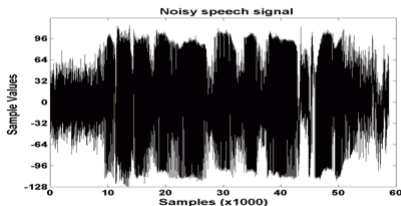
Observação: O termo D_0 indica a contribuição de um termo com frequência zero, ou seja, um termo constante (DC) na composição de $x(t)$:

$$D_0 = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t) dt$$

Espectro de Frequências de um Sinal

- Com o espectro de frequências, é possível saber se um sinal qualquer (por exemplo, minha voz) é composto por frequências mais altas (agudas) ou mais baixas (graves)?
- A série de Fourier permite descobrir a importância de cada componente de frequência na formação de um sinal periódico.

Sinal de áudio “noisy_audio2”



Espectro do sinal

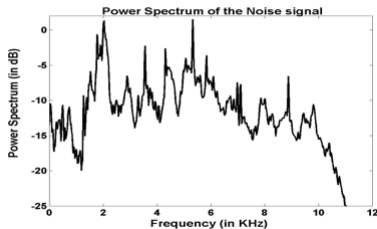


Figura 2: Um sinal de áudio e seu espectro de frequências.

Espectro de Frequências de um Sinal



Figura 3: Um prisma reflete quais componentes de cor uma determinada luz possui.

Espectro de Frequências de um Sinal

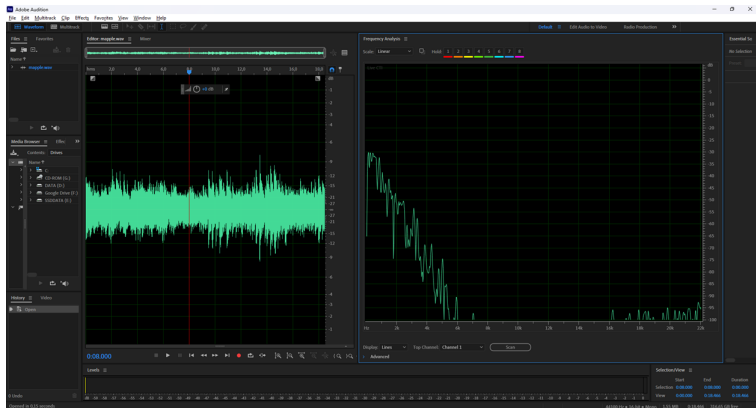


Figura 4: Vários *softwares* permitem calcular o espectro de frequências de um sinal de áudio.

Espectro de Frequências de um Sinal

Um sinal tem uma identidade dupla - a do domínio do tempo e a do domínio da frequência. As duas identidades se complementam e juntas, fornecem uma melhor compreensão de um sinal.

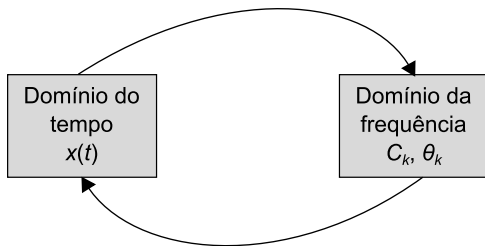


Figura 5: Domínio do tempo e da frequência só são duas formas de ver o mesmo sinal.

Espectro de Frequências de um Sinal

Aplicações:

- Análise espectral de sinais;
- Filtros seletivos em frequência (passa-baixas, passa-altas, etc...);
- Equalização de som;
- Medição da taxa de distorção harmônica em sistemas fotovoltaicos;
- Sistemas de comunicações.

Simetria dos Coeficientes

Sendo $x(t)$ um sinal real, então $x^*(t) = x(t)$, e portanto:

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} D_k e^{jk\omega_0 t}$$

$$x^*(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} D_k^* e^{-jk\omega_0 t}$$

Fazendo k por $-k$, temos que:

$$x^*(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} D_{-k}^* e^{jk\omega_0 t}$$

Como $x^*(t) = x(t)$, então:

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} D_k e^{jk\omega_0 t} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} D_{-k}^* e^{jk\omega_0 t}$$

portanto, $D_k = D_{-k}^*$.

Simetria dos Coeficientes

Como $D_k = |D_k|e^{j\angle D_k}$ e $D_{-k} = |D_{-k}|e^{j\angle D_{-k}}$, então:

$$\begin{aligned}D_k &= D_{-k}^* \\|D_k|e^{j\angle D_k} &= |D_{-k}|e^{-j\angle D_{-k}}\end{aligned}$$

tem que,

$$\begin{aligned}|D_k| &= |D_{-k}| \\ \angle D_k &= -\angle D_{-k}\end{aligned}$$

ou seja,

- O espectro de magnitude é simétrico par;
- O espectro de fase é simétrico ímpar.

Série de Fourier de Tempo Contínuo

Exemplo 5.2 Determine os coeficientes e esboce o gráfico do espectro (magntiude e fase) para um sinal $x(t)$ descrito como:

$$x(t) = 2 + 3 \cos(2t) + 4 \sin(2t) + 2 \sin(3t + 30^\circ) - \cos(7t + 150^\circ)$$

Série de Fourier de Tempo Contínuo

Exemplo 5.3 Obtenha a representação exponencial da série de Fourier do sinal apresentado abaixo. Esboce o gráfico do espectro de magnitude e espectro de fase.

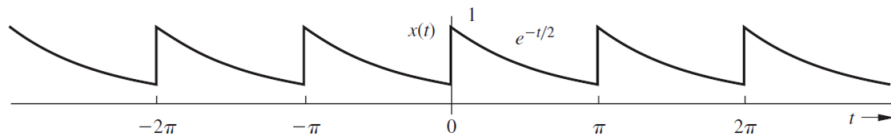


Figura 6: Sinal para o Exemplo 5.3.

Série de Fourier de Tempo Contínuo

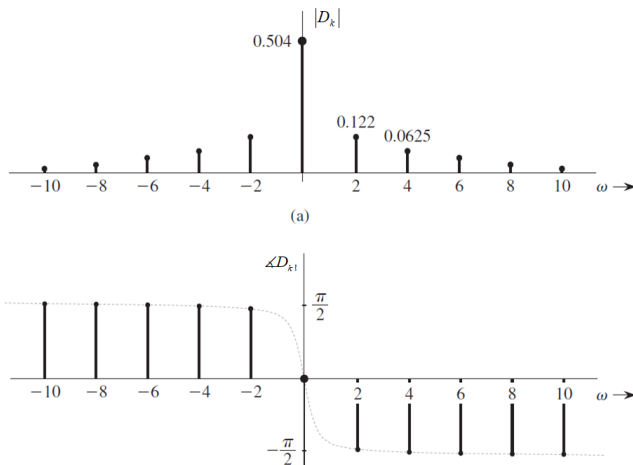


Figura 7: Espectro de magnitude e fase do sinal do Exemplo 5.3.

Série de Fourier de Tempo Contínuo

Exemplo 5.4 Obtenha a representação exponencial da série de Fourier do sinal apresentado abaixo. Esboce o gráfico do espectro de magnitude e espectro de fase.

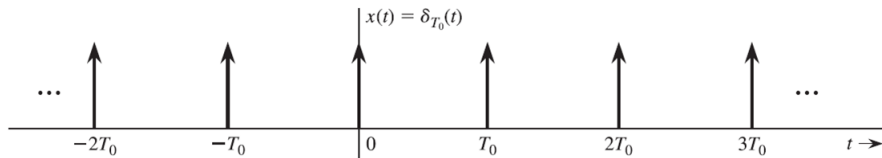


Figura 8: Sinal para o Exemplo 5.4.

Série de Fourier de Tempo Contínuo

Exemplo 5.5 Obtenha a representação trigonométrica compacta da série de Fourier do sinal apresentado abaixo.

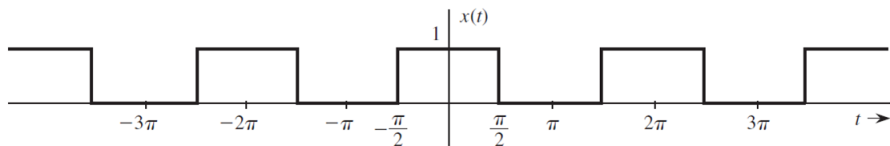


Figura 9: Sinal para o Exemplo 5.5.

Existência e Convergência da Série de Fourier

Significado de existência e convergência da série de Fourier:

- Existência: Valores dos coeficientes da série finitos;
- Convergência: Representação em série de $x(t)$ converge. Sendo,

$$x_N(t) = \sum_{k=-N}^N D_k e^{jk\omega_0 t}$$

A representação converge caso:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{\infty} |x(t) - x_N(t)|^2 dt = 0$$

Condições de Dirichelet

- 1 Em qualquer período, $x(t)$ deve ser absolutamente integrável:

$$\int_{T_0} |x(t)| dt < \infty$$

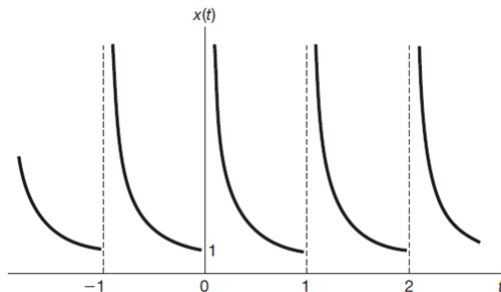


Figura 10: Exemplo de sinal que viola a primeira condição de Dirichlet.

Condições de Dirichelet

- 2 Existe uma quantidade finita de máximos e mínimos durante um período.

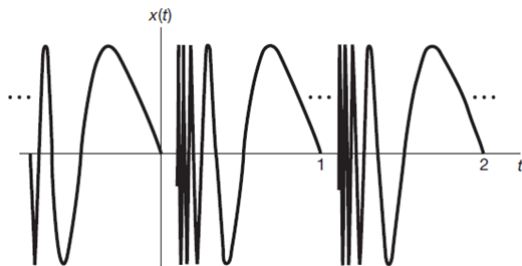


Figura 11: Exemplo de sinal que viola a segunda condição de Dirichlet.

Condições de Dirichelet

- 3 Em qualquer período existe uma quantidade finita de descontinuidades.

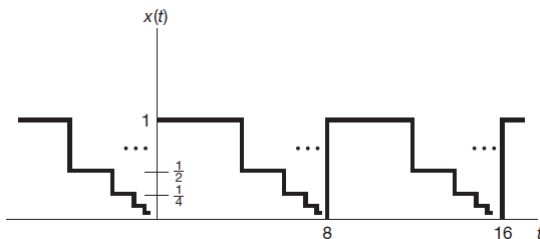


Figura 12: Exemplo de sinal que viola a terceira condição de Dirichlet.

Apenas sinais patológicos é que não satisfazem as condições de Dirichlet, ao ponto que sinais periódicos práticos sempre possuem série de Fourier.

Efeito Gibbs

Série de Fourier de um sinal $x(t)$:

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} D_k e^{jk\omega_0 t}$$

- Se um sinal $x(t)$ não apresenta descontinuidades, então é claro que ele pode ser composto por uma soma de funções contínuas (exponenciais complexas);
- Todavia, se um sinal é descontínuo, como é que ele pode ser escrito como uma soma de funções que não apresentam descontinuidade?
 - Convergência na média:

$$x_N(t) = \sum_{k=-N}^N D_k e^{jk\omega_0 t}$$

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} |x(t) - x_N(t)|^2 dt}_{\text{Energia do Erro}} = 0$$

Basta que a energia do erro vá à zero.

- Efeito Gibbs.

Efeito Gibbs

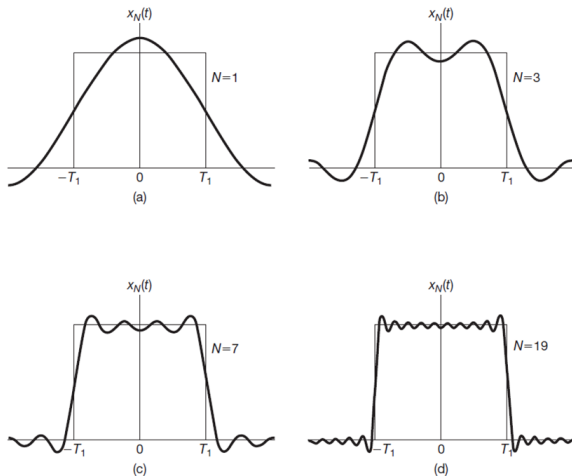


Figura 13: Efeito Gibbs em um sinal descontínuo.

Forma Trigonométrica para a Série de Fourier

Admitindo-se que $x(t)$ é um sinal real, demonstra-se que a série de Fourier de $x(t)$ pode ser escrita na forma:

$$x(t) = C_0 + \sum_{k=1}^{\infty} C_k \cos(k\omega_0 t + \theta_k)$$

em que:

$$C_0 = D_0$$

$$C_k = 2|D_k| \quad k \neq 0$$

$$\theta_k = \begin{cases} \angle D_k & k \neq 0 \\ 0 & k = 0 \end{cases}$$

Essa é conhecida como forma trigonométrica compacta da série de Fourier, ou seja:

- Soma de diferentes cossenos com frequências múltiplas da fundamental;
- $C_k \rightarrow$ amplitude do cosseno com frequência $k\omega_0$;
- $\theta_k \rightarrow$ fase do cosseno com frequência $k\omega_0$;

Forma Trigonométrica para a Série de Fourier

O espectro de frequências é formado por dois gráficos:

- $C_k \times k\omega_0 \rightarrow$ espectro de amplitude;
- $\theta_k \times k\omega_0 \rightarrow$ espectro de fase.

Forma Trigonométrica para a Série de Fourier

Exemplo 5.6 Obtenha a representação trigonométrica compacta da série de Fourier do sinal apresentado abaixo.

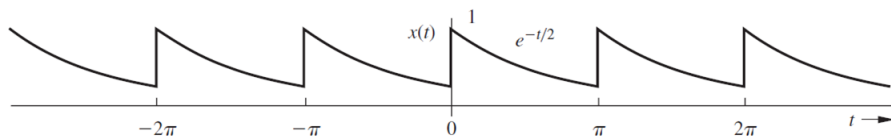


Figura 14: Sinal para o Exemplo 5.6.

Aproximação por Soma de Harmônicas

Sendo $x(t)$ um sinal periódico, então:

$$x(t) = C_0 + \sum_{k=1}^{\infty} C_k \cos(k\omega_0 t + \theta_k)$$

Utilizando apenas as N primeiras harmônicas:

$$x_N(t) = C_0 + \sum_{k=1}^N C_k \cos(k\omega_0 t + \theta_k)$$

É de se esperar que a medida que N aumenta, mais próximo será $x_N(t)$ de $x(t)$.

Aproximação por Soma de Harmônicas

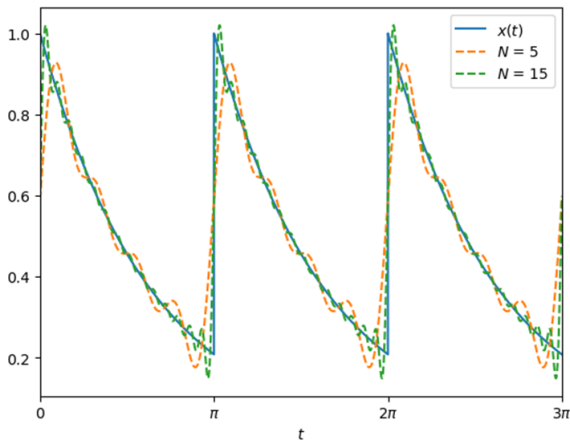


Figura 15: Aproximação por soma de harmônicas para o sinal do Exemplo 5.6.

Propriedades da Série de Fourier

Para todas as propriedades, considerar $x(t)$ e $y(t)$ periódicos com período

$$T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0} \text{ e:}$$

$$x(t) \iff X_k$$

$$y(t) \iff Y_k$$

1 Linearidade:

$$ax(t) + by(t) \iff aX_k + bY_k$$

2 Deslocamento no tempo:

$$x(t - \tau) \iff e^{-jk\omega_0\tau} X_k$$

3 Deslocamento em frequência:

$$e^{jM\omega_0 t} x(t) \iff X_{k-M}$$

4 Derivação no tempo:

$$\frac{dx(t)}{dt} \iff jk\omega_0 X_k$$

Propriedades da Série de Fourier

6 Integração no tempo:

$$\int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau \iff \frac{1}{jk\omega_0} X_k$$

Observação: válido somente se $X_0 = 0$ e a integral convergir.

7 Reflexão:

$$x(-t) \iff X_{-k}$$

8 Conjugação:

$$x^*(t) \iff X_{-k}^*$$

9 Simetria:

- $|X_k| = |X_{-k}|$: espectro de magnitude é simétrico par;
- $\angle X_k = -\angle X_{-k}$: espectro de fase é simétrico ímpar;
- Se $x(t)$ é real e par, os coeficientes D_k são reais ($\angle X_k = 0$ ou $\angle X_k = \pi$).
- Se $x(t)$ é real e ímpar, os coeficientes D_k são puramente imaginários ($\angle X_k = \pm\pi/2$).

10 Teorema de Parseval:

$$P_x = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x^2(t) dt = \sum_{k=-\infty}^{\infty} |X_k|^2$$

Propriedades da Série de Fourier

Exemplo 5.7 Obtenha a representação exponencial da série de Fourier do sinal apresentado na Figura abaixo. Utilize as propriedades da série de Fourier, juntamente com a série de Fourier para o trem de impulsos.

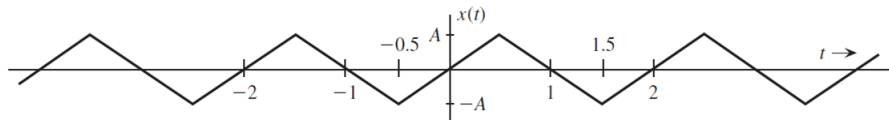


Figura 16: Sinal para o Exemplo 4.6.

Referências

1. B.P. Lathi - Sinais e Sistemas Lineares. 2ª Edição. Bookman, 2006;
2. Lathi, B. P. Introducción a la teoría y sistemas de comunicación. México: Limusa, 1980.
3. A.V. Oppenheim, A.S. Willsky - Sinais e Sistemas. 2ª Edição. Pearson, 2010.